

课堂编程任务 5：候选股票池构建、调仓机制与 Alpha 组合回测

修订版：PE 过滤、无 Retention、加入 Alpha 组合

Quantitative Trading: Theory and Practice Advanced Course

背景说明

在上一讲中，我们已经学习了如何对单个因子进行检验，包括 IC、RankIC、分组收益以及多空组合分析。因子检验回答的问题是：

一个因子是否具有预测能力？

本次课堂练习进一步向真实策略构建推进。我们不再只评价某一个因子，而是利用已有因子池构造综合因子，并将综合因子转化为最终的候选股票池、组合权重、Alpha 组合以及回测结果。本次任务需要完成以下流程：

因子池 $\rightarrow$ Rank Aggregation $\rightarrow$ Investable Stocks

$\rightarrow$ PE lowest 30% Filter $\rightarrow$ Top- N Selection $\rightarrow$ Long-only and Alpha Portfolio.

其中，Rank Aggregation 用于将多个因子的横截面排序信息合成为一个最终综合得分；investable stocks 过滤用于确保最终进入候选池的股票在当前调仓日是真正可投资、可交易的；PE 低分位数过滤和 Top- N selection 用于进一步得到最终股票池；rebalance frequency 和 transaction cost 则决定策略在真实交易中的可执行性与净值表现。

本次任务的重点不是重新完成因子检验，而是理解如下问题：

如何将一个统计上有效的因子信号，转化为一个可执行且可评价 Alpha 的股票组合？

任务要求

请基于提供的 `assignment5_framework.py` 脚本，补全本次课堂所学内容。建议在原有数据读取、因子构造、因子预处理和行业中性化代码基础上继续完成以下任务。

1. 构造当前可用的因子池。基于脚本中已经构造好的因子矩阵，建立因子池

$$\mathcal{F} = \{F^{(1)}, F^{(2)}, \dots, F^{(K)}\}.$$

其中每一个因子矩阵满足

$$F^{(k)} \in \mathbb{R}^{T \times N},$$

行表示日期，列表示股票。

因子池可以包括但不限于：

size, value, momentum, volatility,

以及脚本中当前已经提供的其他因子。

2. 明确每个因子的方向。在进行排序合成之前，需要明确每个因子是“越大越好”还是“越小越好”。例如：

Factor	Preferred direction
momentum	larger is better
value	larger is better
volatility	smaller is better

对于“越小越好”的因子，需要在排序时进行方向调整，使得最终所有 rank score 都满足：

$$\text{higher score} \iff \text{more attractive stock}.$$

3. 利用 Rank Aggregation 得到最终综合因子。对每一个日期 t ，在横截面上对每个因子进行排序，并转化为 rank score。记第 k 个因子的 rank score 为

$$A_{t,i}^{(k)}.$$

然后将多个因子的排序分数合成为综合得分：

$$S_{t,i} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K A_{t,i}^{(k)}.$$

也可以使用加权平均形式：

$$S_{t,i} = \sum_{k=1}^K \omega_k A_{t,i}^{(k)}, \quad \sum_{k=1}^K \omega_k = 1.$$

本次作业默认可以使用等权 Rank Aggregation。

4. 注意缺失值和过滤股票的处理。如果某只股票在前面的 factor test 阶段被过滤，其 exposure 可能被设置为 NaN。但在因子合成过程中，如果简单地将 NaN 填充为 0，可能会导致本应被过滤的股票重新进入候选池。

因此，在本次作业中，要求明确区分：

$$\text{missing exposure} \neq \text{neutral score}.$$

被风险过滤或不可交易过滤剔除的股票，不应因为缺失值填充而重新参与最终排序。

5. 构造 investable stock universe。在每一个调仓日 t ，需要先得到当前真正可投资的股票集合

$$\mathcal{U}_t^{\text{inv}}.$$

该集合应至少满足：

- 当前价格、收益率和必要因子数据非缺失；
- 当前股票没有被风险过滤规则剔除；
- 当前股票满足可交易性要求；
- 若脚本中提供 ST、停牌、成交量、流动性或其他过滤条件，应将其纳入过滤。

后续所有候选股票选择都必须在 $\mathcal{U}_t^{\text{inv}}$ 内完成。

6. 使用 PE lowest 30% quantile selection 构造估值过滤。在 investable universe 内，根据 PE 进行横截面排序。由于较低的 PE 通常代表较低估值，本次作业要求只保留 PE 最低的 30% 股票：

$$\text{PE lowest 30\%}.$$

记估值过滤后的集合为

$$\mathcal{U}_t^{\text{PE}} = \{i \in \mathcal{U}_t^{\text{inv}} : PE_{t,i} \leq q_{0.3,t}^{\text{PE}}\},$$

其中 $q_{0.3,t}^{\text{PE}}$ 表示当期 PE 的 30% 分位数。

7. 结合 Top- N selection 得到最终股票池。在 PE 过滤后的股票集合 $\mathcal{U}_t^{\text{PE}}$ 中，根据综合得分 $S_{t,i}$ 从高到低排序，选取排名靠前的 N 只股票作为最终候选池：

$$\mathcal{C}_t^{(N)} = \{i \in \mathcal{U}_t^{\text{PE}} : \text{rank}(-S_{t,i}) \leq N\}.$$

本次作业要求比较：

$$N \in \{10, 20, 30, 50, 100\}.$$

8. 构造等权多头组合并计算组合收益。对于给定的候选股票池 $\mathcal{C}_t^{(N)}$ ，先采用等权组合：

$$w_{t,i}^{\text{long}} = \begin{cases} \frac{1}{|\mathcal{C}_t^{(N)}|}, & i \in \mathcal{C}_t^{(N)}, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

使用当前调仓日形成的权重预测下一期收益：

$$r_{t+1}^{\text{long}} = \sum_i w_{t,i}^{\text{long}} r_{t+1,i}.$$

注意时间对齐：

$$\text{weights formed at date } t \longrightarrow \text{return realized over } t + 1.$$

9. 构建 Alpha 组合。除了多头组合外，本次作业要求进一步构建 Alpha 组合，用于衡量候选股票池相对于基准组合的超额收益。一个简单做法是先构造基准权重 w_t^{bench} 。基准可以选择：

- 当前 investable universe 的等权组合；
- 或者当前 PE 过滤前的可投资股票集合的等权组合；
- 或者数据中可获得的市场指数、行业中性基准或其他合理 benchmark。

如果没有额外指数数据，建议默认使用当前 investable universe 的等权组合作为基准：

$$w_{t,i}^{\text{bench}} = \begin{cases} \frac{1}{|\mathcal{U}_t^{\text{inv}}|}, & i \in \mathcal{U}_t^{\text{inv}}, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

然后定义 Alpha 组合权重为

$$w_t^\alpha = w_t^{\text{long}} - w_t^{\text{bench}}.$$

对应的 Alpha 收益为

$$r_{t+1}^\alpha = \sum_i w_{t,i}^\alpha r_{t+1,i} = r_{t+1}^{\text{long}} - r_{t+1}^{\text{bench}}.$$

请分别计算 long-only portfolio 的 NAV 和 Alpha portfolio 的 NAV，和夏普率。Long-only 反映策略本身的绝对收益表现；Alpha 更强调策略相对于基准的超额收益能力。

10. 计算组合换手率和交易成本。记调仓前组合权重为 w_t^{old} ，调仓后目标权重为 w_t^{new} 。可以定义单边换手率为

$$\text{turnover}_t = \frac{1}{2} \sum_i |w_{t,i}^{\text{new}} - w_{t,i}^{\text{old}}|.$$

若单边交易成本参数为 c ，则净收益可以写为

$$r_{t+1}^{\text{net}} = r_{t+1}^{\text{gross}} - c \cdot \text{turnover}_t.$$

本次作业要求比较不同交易成本参数下的回测结果，例如：

$$c \in \{0, 0.001, 0.003, 0.005\}.$$

为了简化，本次作业可以只对实际 long-only 组合换仓部分计算交易成本，然后用扣除成本后的 long-only return 减去 benchmark return 得到 net alpha return。若学生希望对 Alpha 组合的多空两端分别计算成本，也可以自行扩展。

11. 比较不同 Top- N 的表现。对

$$N \in \{10, 20, 30, 50, 100\}$$

分别进行完整回测，并至少报告以下指标：

- final NAV;
- annualized return;
- annualized volatility;
- Sharpe ratio;
- maximum drawdown;
- average turnover.

观察组合数量增加后，组合收益、波动、回撤和换手率如何变化。请同时报告 long-only portfolio 和 Alpha portfolio 的主要指标。

12. * 比较不同 rebalance frequency。本次作业要求比较以下三种调仓频率：

daily rebalance, weekly rebalance, monthly rebalance.

对每一种调仓频率，都需要重新执行以下流程：

因子更新 $\rightarrow$ investable filtering $\rightarrow$ PE lowest 30% filtering
 $\rightarrow$ Top- N selection $\rightarrow$ weight construction $\rightarrow$ long-only and alpha return calculation.

注意：非调仓日组合不应重新按信号选股，而应根据已有持仓继续计算收益。

13. * 比较不同交易成本下的调仓频率效果。对 daily、weekly 和 monthly rebalance，分别测试不同交易成本：

$$c \in \{0, 0.001, 0.003, 0.005\}.$$

观察交易成本升高后，哪一种调仓频率的净值下降更明显。

14. 绘制结果图。实验报告中至少应包含以下图形：

- 不同 N 的 long-only NAV 曲线对比图；
- 不同 N 的 Alpha NAV 曲线对比图；
- daily、weekly、monthly rebalance 的 long-only NAV 对比图；
- daily、weekly、monthly rebalance 的 Alpha NAV 对比图；
- 不同 transaction cost 下的 final NAV 或 Sharpe ratio 对比图；

- long-only return、benchmark return 与 Alpha return 的对比图。

15. 汇总实验结果并进行解释。请用表格汇总不同实验设置下的主要绩效指标。建议至少包含以下三个表格：

- 不同 N 的 long-only 回测结果表；
- 不同 N 的 Alpha 组合回测结果表；
- 不同 rebalance frequency 和 transaction cost 的对比表。

建议完成的核心函数

建议在 `assignment5_framework.py` 中补全或新增以下函数：

- `rank_aggregation`: 将多个因子矩阵转化为综合得分矩阵；
- `build_investable_universe`: 构造每个日期的可投资股票集合；
- `pe_quantile_filter`: 实现 PE lowest 30% 过滤；
- `select_top_n`: 根据综合得分选择 Top- N 股票；
- `build_long_only_weights`: 根据候选股票池构造多头组合权重；
- `build_benchmark_weights`: 构造基准组合权重；
- `build_alpha_weights`: 构造 Alpha 组合权重；
- `compute_turnover`: 计算换手率；
- `backtest_portfolio`: 计算 gross return、net return 和 NAV；
- `evaluate_performance`: 计算 final NAV、annualized return、volatility、Sharpe ratio、maximum drawdown 和 average turnover。

思考问题

1. 为什么 factor test 中已经过滤过股票，但在 portfolio formation 前仍然需要再次过滤？
2. Rank Aggregation 相比直接对标准化因子值求平均，有什么优点和缺点？
3. 为什么 PE 的低分位数过滤可以被看作一种 cutoff-based selection？
4. 为什么本次候选池过滤只要求 PE lowest 30%，而不再要求 PB lowest 30%？这会如何影响候选股票数量和策略风格？

5. 为什么 Top- N selection 中 N 过小可能带来集中风险，而 N 过大可能稀释因子信号？
6. Long-only portfolio、benchmark portfolio 和 Alpha portfolio 分别回答什么问题？
7. 为什么日度调仓在无交易成本时可能表现较好，但在有交易成本时表现可能明显变差？
8. 周度调仓和月度调仓分别适合什么类型的因子信号？
9. 如果某个策略 gross NAV 很好，但 net NAV 很差，这说明了什么？
10. 如果 long-only NAV 上升但 Alpha NAV 表现一般，可能说明什么？
11. 在本次实验中，哪个参数对最终结果影响最大： N 、rebalance frequency，还是 transaction cost？请结合结果说明。